

Einführung in die Energieinformatik

*Eine interdisziplinäre Einführung in die Digitalisierung
der Energiewirtschaft*



Simulation dynamischer Energiesysteme

Prof. Dr. Jan Sudeikat
Professor für Cyber-physische Systeme
Fakultät Informatik und Digitale Gesellschaft
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Dieses Material ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung ist nur im Rahmen des Studiums gestattet.
Eine Weitergabe oder Wiederveröffentlichung an anderen Stellen
(insb. im Internet) ist unzulässig.

Das Semesterprojekt ergänzt die Vorlesung *Einführung in die Energieinformatik* durch ein strukturierendes Simulationsprojekt.

Sie arbeiten in Zweierteams mit einer frei gewählten Simulationsumgebung. Ziel ist nicht die realistische Abbildung elektrotechnischer oder physikalischer Details, sondern ein Einblick in die dynamischen Prozesse in Energiesystemen sowie das systematische Untersuchen von Fragestellungen mithilfe abstrahierter Simulationen.

Meilenstein 1 – Toolwahl und erste Demonstration

Ziel ist es ein Simulationswerkzeug auszuwählen, dessen Arbeitsweise und Konfigurationsmöglichkeiten zu verstehen sowie die möglichen Fragestellungen einzugrenzen.

1. Auswahl einer Simulationsumgebung

2. Kurzbeschreibung des gewählten Tools

Beschreiben Sie die gewählte Simulationsumgebung in angemessener Kürze.

Beschreiben Sie hierbei insbesondere:

- Welche Systemaspekte werden modelliert? (z. B. Erzeugung, Verbrauch, Speicher, zeitliche Abläufe)
- Welche Aspekte werden bewusst abstrahiert oder nicht modelliert? (z. B. Netzphysik, Spannung, Frequenz, Schutzmechanismen)

3. Erste Tool-Demonstration mit einfachem Setup

Zur Absicherung der Werkzeugwahl ist eine funktionierende Minimal-Simulation erforderlich.

- Installieren und starten Sie das gewählte Tool.
- Erstellen oder nutzen Sie ein sehr einfaches Beispiel-Setup, das zeigt:
 - das Tool ist lauffähig,
 - ein Energiesystem kann konfiguriert werden,
- eine Simulation kann gestartet werden.

Dieses Beispiel basiert auf der verfügbaren Dokumentation und soll bewusst minimal sein (z. B. ein einfaches lokales Energiesystem mit Erzeugung und Verbrauch). Ziel ist zu zeigen, dass das Werkzeug technisch funktioniert.

4. Mögliche Fragestellungen erörtern (mündlich im Praktikum). Bringen Sie hierzu Überlegungen mit.

Sie erstellen eine *Kurzdokumentation* des Tools (Modellumfang und Abstraktionsniveau) sowie des einfachen Setups zur Tool-Demonstration. Die Kurzdokumentation dient als Grundlage für die gemeinsame Diskussion im Praktikumstermin. Im Termin wird das Beispiel-Setup erläutert und vorgeführt sowie und die Fragestellung gemeinsam entwickelt.

Meilenstein 2 – Modellierung und Versuchsaufbau

In Meilenstein 2 wird diese Fragestellung nun präzisiert und systematisch vorbereitet, sodass sie in den folgenden Meilensteinen mithilfe von Simulation untersucht werden kann. Der Fokus liegt auf: Modellierung auf konzeptioneller Ebene und einer klaren Strukturierung des Untersuchungsansatzes.

1. Präzisierung der Fragestellung

Formulieren Sie die Fragestellung, die Sie untersuchen möchten. Die Fragestellung soll:

- sich auf das Verhalten eines Energiesystems beziehen,
- mit dem gewählten Simulationstool untersuchbar sein,
- im weiteren Projekt systematisch analysiert werden.

2. Beschreibung des Simulationsmodells

Beschreiben Sie das von Ihnen untersuchte Energiesystem auf einer abstrahierten, systemischen Ebene.

Gehen Sie dabei auf folgende Aspekte ein:

- Welche Systemkomponenten sind relevant?
 - z. B. Erzeugung, Verbrauch, Speicher, Netzanschluss
- Welche Systemzustände verändern sich über die Zeit?
 - z. B. Energieflüsse, Speicherfüllstände, aggregierte Größen
- In welcher zeitlichen Auflösung wird simuliert?

3. Systemmodell und Szenarien

Definieren Sie, wie Sie Ihre Fragestellung mithilfe von Simulation untersuchen möchten.

Beschreiben Sie dazu:

- Steuerungs-/Kontrolllogik des Systems.
- Ein Referenzszenario, das als Vergleichspunkt dient
- Variationsszenarien, also gezielte Änderungen einzelner Parameter oder Randbedingungen
Ziel sind jeweils nur wenige, klar begründete Variationen
- Mess- und Auswertungsgrößen. Welche Größen, z. B. zeitliche Verläufe, Summen, relative Anteile, werden ausgewertet?

Erstellen Sie eine *Kurzdokumentation* der oben genannten Punkte. Diese dient als Grundlage für die gemeinsame Diskussion im Praktikumstermin. Im Praktikum werden Fragestellung und Modell kritisch hinterfragt, Versuchsaufbau geschärft, Vergleichbarkeit und Aussagekraft diskutiert.

Meilenstein 3 - Simulation und Auswertung

In Meilenstein 3 führen Sie nun die geplanten Simulationen durch und werten die Ergebnisse aus.

Der Schwerpunkt liegt auf dem systematischen Vergleich von Szenarien und der Interpretation dynamischen Systemverhaltens. Hier sollen Sie erste Ergebnisse strukturiert aufbereitet und visualisiert haben, Unterschiede zwischen Szenarien nachvollziehbar herausarbeiten können und erste interpretationsfähige Aussagen zum Systemverhalten treffen.

1. Durchführung der Simulationen

Führen Sie die in Meilenstein 2 geplanten Simulationen durch. Verwenden Sie identische Rahmenbedingungen für vergleichbare Szenarien. Variieren Sie jeweils nur die vorgesehenen Parameter oder Randbedingungen. Halten Sie Konfigurationen und Annahmen konsistent.

2. Aufbereitung der Simulationsergebnisse

Bereiten Sie die Ergebnisse so auf, dass das zeitliche und systemische Verhalten sichtbar wird.

Geeignete Darstellungen sind z. B.: Zeitreihen von relevanten Größen, aggregierte Kennzahlen (Summen, Anteile), vergleichende Diagramme zwischen Szenarien.

Die Visualisierungen sollen übersichtlich, nachvollziehbar, und direkt auf die Fragestellung bezogen sein.

3. Vergleich und Analyse

Vergleichen Sie die Simulationsergebnisse der unterschiedlichen Szenarien systematisch.

Gehen Sie dabei insbesondere ein auf:

- Unterschiede im zeitlichen Verlauf,
- Verzögerungen oder Rückkopplungseffekte,
- stabile vs. instabile Systemzustände,
- unerwartete oder kontraintuitive Effekte.

4. Erste Interpretation der Ergebnisse

Formulieren Sie eine vorläufige Interpretation Ihrer Ergebnisse.

Dabei sollen Sie:

- erklären, wie sich das System in den verschiedenen Szenarien verhält,
- Zusammenhänge zwischen Annahmen, Parametern und Systemreaktionen herstellen,

Erstellen Sie eine *Kurzdokumentation*. Diese dient als Diskussionsgrundlage. Im Praktikumstermin werden Ergebnisse gemeinsam betrachtet, Interpretationen hinterfragt, Hinweise zur klareren Darstellung und Analyse gegeben.

Meilenstein 4 - Interpretation und Einordnung

Meilenstein 4 dient der abschließenden Interpretation und fachlichen Einordnung Ihrer Ergebnisse.

Auf Basis der Diskussion in Meilenstein 3 können – falls sinnvoll – zusätzlich gezielte ergänzende Simulationen durchgeführt werden, um offene Fragen zu klären oder Interpretation zu stützen. Hier sollen Sie das beobachtete Systemverhalten verständlich und argumentativ einordnen, Annahmen und Modellgrenzen kritisch reflektieren, die Ergebnisse in den Kontext der Energieinformatik einordnen.

1. Aufbereitung der Simulationsergebnisse

Sie ergänzen in geeignetem Umfang ggf. die Simulationen und bereiten Sie die Ergebnisse so auf, dass das zeitliche und systemische Verhalten sichtbar wird (siehe dritten Meilenstein).

1. Interpretation des Systemverhaltens Ordnen Sie die Ergebnisse systematisch ein:

- Welche dynamischen Prozesse bestimmen das Verhalten des Systems?
- Welche Wechselwirkungen sind ausschlaggebend?
- Welche Effekte zeigen sich erst über die Zeit oder indirekt?

Ziel ist eine systemische Erklärung, nicht nur die Wiederholung von Kennzahlen.

2. Reflexion von Annahmen und Modellgrenzen. Reflektieren Sie Ihr Modell kritisch:

- Welche Abstraktionen prägen die Ergebnisse?
- Welche Annahmen sind besonders wirksam?
- In welchen realen Situationen wären die Simulationsergebnisse nicht übertragbar?

Erstellen Sie eine *Kurzdokumentation*. Diese dient als Diskussionsgrundlage. Inhalte:

- Systembeschreibung
- Fragestellung, wichtigste Ergebnisse
- Ergebnisse, Interpretation & Einordnung
- Modellgrenzen & Reflexion

Werkzeugauswahl

Jedes Team wählt verbindlich eine der folgenden Simulationsumgebungen:

Sim-PowerCS (Java-basiert)

Sim-PowerCS (Simulator for Power management in Casa ruinaS) ist ein einfacher, erweiterbarer Open-Source-Simulator zur Untersuchung von Energiemanagement und Service-Steuerung in lokalen Energiesystemen. Er wurde speziell für Forschung und Lehre entwickelt, um Algorithmen und Strategien in einer kontrollierten, abstrahierten Umgebung zu testen. Die Autoren zeigen z. B. ein Haus mit PV, Batterie, Netzanschluss und mehreren (teilweise steuerbaren) Services als Beispiel.

A. Robles-Enciso, R. Robles-Enciso, and A. F. Skarmeta, "Sim-PowerCS: An extensible and simplified open-source energy simulator," *SoftwareX*, vol. 23, p. 101467, 2023, doi: 10.1016/j.softx.2023.101467.

<https://github.com/alb1183/Sim-PowerCS>

datafev

datafev ist ein Open-Source-Framework in Python zur Entwicklung und zum Testen von Management- und Steuerungsstrategien für Ladeinfrastrukturen von Elektrofahrzeugen (EVs). Der Fokus liegt auf der dynamischen Simulation von Ladeprozessen und Entscheidungsabläufen in EV-Ladeszenarien, nicht auf detaillierter elektrischer Netzphysik.

Gümrückü, E., Ahmadifar, A., Yavuzer, A., Ponci, F., & Monti, A. (2023). *datafev—A Python framework for development and testing of management algorithms for electric vehicle charging infrastructures*. **Software Impacts**, 15, 100467. <https://doi.org/10.1016/j.simpa.2023.100467>

<https://github.com/sogno-platform/datafev>

OPEN

OPEN (Open Platform for Energy Networks) ist eine Open-Source-Plattform in Python zur integrierten Modellierung, Steuerung und Simulation smarter lokaler Energiesysteme. Sie wurde entwickelt, um Forschung zu Smart Local Energy Systems zu unterstützen – also Energiesysteme, in denen Erzeugung, Speicher, flexible Lasten und lokale Netze koordiniert betrieben werden.

<https://github.com/EPGOxford/OPEN>

Morstyn, T., Collett, K. A., Vijay, A., Deakin, M., Wheeler, S., Bhagavathy, S. M., Fele, F., & McCulloch, M. D. (2020). *OPEN: An open-source platform for developing smart local energy system applications*. **Applied Energy**, 275, 115397. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2020.115397>

OPELM

OPELM (Open Platform for Local Energy Markets) ist eine Open-Source-Erweiterung von OPEN, die speziell für die Modellierung, Simulation und Analyse lokaler Energiemärkte (Local Energy Markets, LEMs) entwickelt wurde und Marktdesign und Netzbetrieb in einer gemeinsamen Plattform verbindet, indem sie unter anderem Time-of-Use-Märkte (preisbasierte, dezentrale Koordination) sowie Peer-to-Peer-Märkte (bilateraler, dezentraler Energiehandel zwischen Teilnehmern) explizit modelliert und deren Auswirkungen auf Netzbetrieb und Systemverhalten analysierbar macht.

Essayeh, C., & Morstyn, T. (2024). *OPELM: Open platform for local energy markets*. **Applied Energy**, 373, 123848. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.123848>

<https://github.com/EsaLaboratory/OPELM>